

Exercice 1 Vieux motard que j'aimais

Sur la fiche technique d'une moto, on lit : « 400 m départ arrêté en 12,1 s »

- 1) En supposant le mouvement uniformément varié, calculer l'accélération et la vitesse finale.
- 2) Représenter les graphes $v(t)$ et $x(t)$.
- 3) Au bout de combien de temps la moto dépasse-t-elle la vitesse de 90 km/h ?

Exercice 2 Fronde

Une fronde est une arme de trait constituée (grossièrement) d'un fil au bout duquel se trouve une poche contenant un projectile (par exemple un caillou). On fait tourner la fronde jusqu'à ce que le projectile atteigne une vitesse suffisante et puis on lui fait quitter la poche pour qu'il parte en direction de sa cible. On considère ici une fronde donc la corde a une longueur $L = 20$ cm. Un enfant fait tourner la fronde à $\omega = 3,0$ trs/s au-dessus de sa tête, la poche contenant un caillou de masse $m = 50$ g.

- 1) Calculer la vitesse v du projectile au bout de la fronde.
- 2) En déduire l'accélération du projectile.
- 3) Calculer la force qu'exerce l'enfant pour retenir le caillou sur sa trajectoire circulaire.

Exercice 3 En virage

Un conducteur attaque un virage avec une vitesse $v_i = 25 \text{ m.s}^{-1}$ et le parcourt en $\Delta t = 2,0$ s. Le virage est un quart de cercle de rayon $R = 20$ m.

- 1) Exprimer et calculer l'accélération de la voiture dans le virage, si le mouvement devait être uniforme.
- 2) Se rendant compte de son approche un peu audacieuse du virage, il décide de freiner dès le début du virage et décélère constamment jusqu'à sortir du virage à $v_f = 12,5 \text{ m.s}^{-1}$. Exprimer et calculer toutes les composantes de l'accélération lorsque la voiture en est à la moitié du virage en termes de durée.

Exercice 4 Mouvement hélicoïdal

Un point matériel se déplace le long d'une hélice circulaire. Son mouvement est donné en coordonnées cylindriques par :

$$\begin{cases} r = R \\ \theta = \omega t \\ z = \alpha t \end{cases}$$

où t est la variable temporelle, les autres grandeurs sont des paramètres fixes.

- 1) Donner l'expression de la vitesse.
- 2) Montrer que le module de la vitesse est constant.
- 3) Donner l'expression de l'accélération.

Exercice 5 Mouvement plan en spirale

Un point M décrit dans $\mathbb{R}^2$ une courbe plane d'équations paramétriques polaires :

$$r = b \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \quad \text{et} \quad \theta = \omega t \quad \text{où } b, \omega \text{ et } \tau \text{ sont des constantes strictement positives telles que } \omega\tau = 1.$$

- 1) Calculer les vecteurs $\vec{v}(M)$ et $\vec{a}(M)$ à l'aide de r et τ uniquement.
- 2) Calculer les normes de ces deux vecteurs.
- 3) Calculer $\vec{v}(M) \cdot \overrightarrow{OM}$ et en déduire l'angle que fait $\vec{v}(M)$ avec $\overrightarrow{OM}$.
- 4) Représenter la trajectoire ainsi que $\vec{v}$ en quelques points.